

# 系统设计概览（对齐版）

面向：AI 域协作方（智能推理域设计者）

日期：2026-06-18

对应契约版本：v4.0.0

## 一、系统定位

DermaIntegrate 是皮肤病多源数据集成与 AI 辅助诊断平台，分为两域：**应用平台域**（Vue3 + Node/Express + MySQL 四库）和**智能推理域**（FastAPI，黑盒，协作方维护）。医生打开患者档案，看到真实病历数据（HIS/LIS/PACS），旁侧内嵌 AI 辅助建议；AI 建议不替代诊断，只辅助参考，不归档为正式诊断文书。[我依旧不认可这个呈现方案](#)

## 二、参与者

| 参与者    | 说明                                                      |
|--------|---------------------------------------------------------|
| 医生     | 查看患者档案和临床数据，旁侧查阅 AI 辅助建议                                |
| 管理员    | 账号管理、EMPI 治理、会话监控、历史 AI 快照查阅                            |
| 外部系统沙箱 | 模拟 HIS/LIS/PACS 向平台推送原始数据；PACS 影像或 LIS 病理报告推送自动触发 AI 分析 |
| 智能推理域  | 接收应用域的多模态数据包，通过 SSE 返回推理进度与结果                           |

## 三、应用域用例清单

| UC    | 名称                  | 一句话说明                                           | 参与者           |
|-------|---------------------|-------------------------------------------------|---------------|
| UC-01 | 安全登录与会话管理           | httpOnly Cookie 登录/登出，会话保持                      | 医生、管理员        |
| UC-02 | 患者检索与 EMPI 身份映射     | 按姓名/ID 检索患者，关联跨系统外部 ID                          | 医生            |
| UC-03 | 临床视图聚合              | 主视图展示 HIS/LIS/PACS 真实病历，AI 建议以内嵌侧栏呈现            | 医生            |
| UC-04 | 基于高价值模态推送自动触发 AI 分析 | PACS 影像或 LIS 病理推送后系统自动发起多模态分析（防抖 30s）           | 系统内部          |
| UC-05 | SSE 流式 AI 推理进度实时展示  | 三个 agent 事件独立并行渲染，收到哪个显示哪个                      | 医生、AI Service |
| UC-06 | AI 辅助建议内嵌展示         | result 事件到达后覆盖更新综合研判区，内嵌于临床视图旁                  | 医生、AI Service |
| UC-07 | 历史 AI 快照查阅          | 管理员/运维查阅 result_snapshot，不依赖推理域在线               | 管理员           |
| UC-08 | 断连感知与推理域资源回收        | 前端断连 → 后端感知 → 关上游 SSE → 推理域自回收                  | 系统内部          |
| UC-09 | 管理员用户账号管理           | 医生账号 CRUD、密码重置、禁用/软删除                           | 管理员           |
| UC-10 | EMPI 映射治理           | 维护 empi_index 行键映射，支持冲突扫描                       | 管理员           |
| UC-11 | SSE 会话治理            | 查看活跃会话列表，强制释放超时会话                               | 管理员           |
| UC-12 | 外部系统数据推送（沙箱）        | HIS/LIS/PACS 向 Webhook 推送原始数据，PACS/LIS病理推送触发 AI | 外部系统沙箱        |

这两个我理解的是：不论哪个agent事件执行了，整合agent（真正的建议本身，因为它接了知识库）都会给一个建议，所以这三个单独渲染，整合也要。当任何一个更新了，整合都会更新，如果我理解的没错就没问题。

## 四、AI 分析触发机制

触发条件（仅以下两种）：

- PACS 影像记录推送（写入 `ext_pacs_records`）
- LIS 病理报告推送（写入 `lis_pathology_reports`）

不触发的情况：

- HIS 就诊记录文字更新不单独触发 AI 分析
- HIS 数据仍会入库，下次触发时作为最新 `clinical_text` 上下文带入

防抖策略：

- 同一患者在 30 秒窗口内的多次推送合并为一次分析
- 窗口内重复推送重置计时器，窗口到期才发起任务

冲突处理：

- 同一患者存在 `running` 状态的任务时，TaskConflictResolver 向旧任务发送中断信号
- 旧任务标记为 `interrupted`，发起新任务
- 不静默忽略，确保最新推送数据对应最新分析

## 五、SSE 事件流设计

这是对智能推理域最重要的对齐内容。

### 5.1 事件类型与处理方式

| 事件                            | data.step                   | 应用域处理                                 | 前端处理                                                                                                            |
|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>event: step</code>      | <code>image_done</code>     | 透传给前端                                 | 渲染图像分析卡片（含 <code>image_url</code> 、 <code>morphology</code> 、 <code>coverage</code> 、 <code>location</code> ）   |
| <code>event: step</code>      | <code>clinical_done</code>  | 透传给前端                                 | 渲染临床信息卡片（含 <code>patient_info</code> 、 <code>lesion_clinical</code> 、 <code>lesion_symptoms</code> ）            |
| <code>event: step</code>      | <code>pathology_done</code> | 透传给前端                                 | 渲染病理分析卡片（含 <code>t_stage</code> 、 <code>treatment_recommendations</code> 、 <code>missing_data_warnings</code> ） |
| <code>event: heartbeat</code> | —                           | 应用域过滤，不透传                             | 不接收                                                                                                             |
| <code>event: result</code>    | —                           | 透传 + 持久化 <code>result_snapshot</code> | 覆盖更新综合研判区                                                                                                       |
| <code>event: error</code>     | —                           | 透传给前端                                 | 展示错误提示，关闭 EventSource                                                                                           |

### 5.2 三个 agent 事件的关键约定

- `image_done` / `clinical_done` / `pathology_done` 三个事件独立并行触发，顺序不预设
- 应用域按收到顺序透传，不重排、不等齐
- 前端按 `data.step` 字段值路由到对应渲染区，**严禁硬编码步骤顺序**
- `result` 事件（综合研判）依赖前置 agent 完成，会晚于三个 `step` 事件到达

### 5.3 断连回收链路

```
前端 EventSource.close()
↓
后端 response.on('close') 触发
↓
ConnectionMonitor 通知 ResourceReclaimer
↓
ResourceReclaimer 调用 upstreamSSE.close()
↓
推理域感知上游 HTTP 连接关闭
↓
推理域销毁 Multi-Agent 管线，释放资源
```

- 整条链路由前端断连自动触发，无需推理域主动轮询
- 应用域 UC-08 幂等设计，重复触发安全

## 六、模块划分

| 模块 | 名称             | 核心职责                                                           |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------|
| M1 | 接入与安全网关层       | httpOnly Cookie 认证、RBAC 鉴权 (doctor/admin) 、Webhook 入口          |
| M2 | 互操作性与数据集成层     | EMPI 行键映射、四库并发聚合、clinical-view 接口                              |
| M3 | 诊疗会话状态管理层      | ai_tasks 状态机、result_snapshot 持久化 (供运维查阅)                       |
| M4 | 演进式推理编排层       | DebounceManager (防抖 30s) 、TaskConflictResolver (冲突打断) 、多模态数据组装 |
| M5 | SSE 代理与生命周期管理层 | 透传 step/result/error、过滤 heartbeat、断连感知与资源回收                    |
| M6 | 业务治理与审计层       | 账号管理、EMPI 治理、会话强制释放、审计日志                                       |

## 七、架构约束

- 前端不直连推理域，所有 AI 相关请求必须经应用域后端代理
- 应用域与推理域的跨域交互仅靠两个接口： `POST /upload` (上传数据包) + `GET /stream/{task_id}` (SSE 事件流)
- MySQL 四库物理分离 (derma\_app / derma\_his / derma\_lis / derma\_pacs) ， 禁止跨库 JOIN，聚合由后端服务层完成
- EMPI 采用 `(source_system, external_id)` 复合行键设计，接入新外部系统只需插行，DDL 零变更
- 认证采用 httpOnly Cookie，SSE 连接由浏览器自动携带 Cookie，无需额外鉴权头
- `result_snapshot` 在 result 事件到达时持久化，历史快照查阅不依赖推理域在线